

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Ing. Electronica y Atomatizacion Asignatura: Fun. Proghramacion _____ NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Peña Cabezas Erik Gabriel Freire Martinez Francisco Javier

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	valor	tipo
Global	ARCHIVO	"Registro_Busqueda\\historial.txt"	Constante (Cadena)
Estructura	MenuOpcion	Plantilla para asociar texto con funciones	Estructura
Múltiples	a	Puntero para leer o escribir el archivo .txt	Archivo (Puntero)
preguntar / gest	r	Letra ingresada por el usuario ('s' o 'n')	Caracter
buscar	lug	{"el bano", "la sala", ...}	Arreglo de Cadenas

Objeto	Nombre	valor	tipo
buscar	enc	0 (cambia a 1 si encuentra las llaves)	Entero (Booleano)
ver / gest	l / u	Acumulan las líneas leídas del historial	Cadenas de Texto
gest (Editar)	n / t	Línea a editar (n) y total de líneas (t)	Entero
main	menu	Arreglo con las 6 opciones del menú principal	Arreglo de Estructuras
main	opc	Número de la opción tecleada por el usuario	Entero

Pseudocodigo{

// Grupo 5

// Integrantes: Erik Pena, Francisco Freire

// Localizador de llaves

// Funcion para preguntar y validar S/N

SubProceso res <- Preguntar(lug, historial Por Referencia, total_lineas Por Referencia)

Definir r Como Caracter

Definir res Como Lógico

Repetir

Escribir Sin Saltar "Crees que esten en ", lug, "? (S/N): "

```

        Leer r

        // Tomamos solo la primera letra y la pasamos a mayuscula (para evitar errores si
escriben "si")

        r <- Mayusculas(Subcadena(r, 1, 1))

        Si r <> "S" Y r <> "N" Entonces

            Escribir "Entrada invalida. Por favor ingresa solo S o N."

        FinSi

        Hasta Que r = "S" O r = "N"

        // Guardar en el historial (simulando el archivo txt)

        total_lineas <- total_lineas + 1

        historial[total_lineas] <- "En " + lug + "? " + r

        Si r = "S" Entonces

            res <- Verdadero

        Sino

            res <- Falso

        FinSi

FinSubProceso

// Subproceso para buscar las llaves

SubProceso Buscar(historial Por Referencia, total_lineas Por Referencia, ultima_busqueda Por
Referencia)

    Limpiar Pantalla

    Definir enc, i Como Entero

    Definir lug Como Caracter

```

Dimension lug[6]

lug[1] <- "el bano"

lug[2] <- "la sala"

lug[3] <- "el cuarto"

lug[4] <- "la cocina"

lug[5] <- "el patio"

lug[6] <- "el garaje"

Escribir "--- BUSCANDO LLAVES ---"

total_lineas <- total_lineas + 1

historial[total_lineas] <- "--- NUEVA BUSQUEDA ---"

ultima_busqueda <- total_lineas // Guardamos donde empieza la ultima busqueda

enc <- 0

Para i <- 1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer

 Si Preguntar(lug[i], historial, total_lineas) Entonces

 Escribir "Ve a ", lug[i], "."

 enc <- 1

 i <- 6 // Forzamos la salida del bucle (simula el break)

 FinSi

FinPara

Si enc = 0 Entonces

 Escribir "Sigue buscando!"

FinSi

FinSubProceso

// Subproceso para ver la ultima busqueda

SubProceso Ver(historial Por Referencia, total_lineas Por Valor, ultima_busqueda Por Valor)

Limpiar Pantalla

Definir i Como Entero

Escribir "--- ULTIMA BUSQUEDA ---"

Escribir ""

Si total_lineas = 0 O ultima_busqueda = 0 Entonces

Escribir "Sin registros."

Sino

Para i <- ultima_busqueda Hasta total_lineas Con Paso 1 Hacer

Escribir historial[i]

FinPara

FinSi

FinSubProceso

// Subproceso para editar una respuesta

SubProceso Editar(historial Por Referencia, total_lineas Por Referencia)

Limpiar Pantalla

Definir i, n, long Como Entero

Definir r, linea_actual Como Caracter

Escribir "--- EDITAR RESPUESTA ---"

Si total_lineas = 0 Entonces

 Escribir "Sin registros."

Sino

 Para i <- 1 Hasta total_lineas Hacer

 Escribir i, ". ", historial[i]

 FinPara

 Escribir ""

 Escribir Sin Saltar "Linea a editar (0 cancela): "

 Leer n

 Si n > 0 Y n <= total_lineas Entonces

 linea_actual <- historial[n]

 Si linea_actual = "--- NUEVA BUSQUEDA ---" Entonces

 Escribir "Linea no editable."

 Sino

 Repetir

 Escribir Sin Saltar "Nueva resp (S/N): "

 Leer r

 r <- Mayusculas(Subcadena(r, 1, 1))

 Si r <> "S" Y r <> "N" Entonces

 Escribir "Entrada invalida. Ingrese solo S o N."

 FinSi

 Hasta Que r = "S" O r = "N"

```
        // Reemplazamos la ultima letra de la cadena (S o N)
        long <- Longitud(linea_actual)
        historial[n] <- Subcadena(linea_actual, 1, long - 1) + r
        Escribir "Operacion exitosa."
    FinSi
FinSi
FinSi
FinSubProceso
```

```
// Subproceso para eliminar historial
SubProceso Eliminar(total_lineas Por Referencia, ultima_busqueda Por Referencia)
    Limpiar Pantalla
    total_lineas <- 0
    ultima_busqueda <- 0
    Escribir "Todo el registro ha sido eliminado con exito."
FinSubProceso
```

```
// Subproceso de alarma SIN parentesis
SubProceso Alarma
    Limpiar Pantalla
    Escribir "Alarma..."
    Esperar 5 Segundos
FinSubProceso
```

```
// === PROCESO PRINCIPAL (Equivalente al main) ===
```

```
Proceso Localizador_De_Llaves
```

```
    Definir opc Como Entero
```

```
    Definir historial Como Caracter
```

```
    Definir total_lineas, ultima_busqueda Como Entero
```

```
    Dimension historial[100] // Arreglo para simular el archivo de texto
```

```
    total_lineas <- 0
```

```
    ultima_busqueda <- 0
```

```
    Repetir
```

```
        Limpiar Pantalla
```

```
        Escribir "--- MENU PRINCIPAL ---"
```

```
        Escribir "1. Buscar llaves"
```

```
        Escribir "2. Ver ultima busqueda"
```

```
        Escribir "3. Eliminar todo el registro"
```

```
        Escribir "4. Editar respuesta"
```

```
        Escribir "5. Activar alarma sonora"
```

```
        Escribir "6. Salir"
```

```
        Escribir Sin Saltar "Opcion: "
```

```
        Leer opc
```

```
        Segun opc Hacer
```

```
            1:
```

```
                Buscar(historial, total_lineas, ultima_busqueda)
```

```
            2:
```

```
                Ver(historial, total_lineas, ultima_busqueda)
```


3:
Eliminar(total_lineas, ultima_busqueda)

4:
Editar(historial, total_lineas)

5:
Alarma // Llamado SIN parentesis

6:
Limpiar Pantalla
Escribir "Adios!"

De Otro Modo:
Escribir "Opcion no valida."

FinSegun

Si opc <> 6 Entonces
Escribir ""
Escribir "Presione cualquier tecla para continuar..."
Esperar Tecla

FinSi

Hasta Que opc = 6

FinProceso

 PSeInt - Ejecutando proceso LOCALIZADOR_DE_LLAVES

--- MENU PRINCIPAL ---

1. Buscar llaves
2. Ver ultima busqueda
3. Eliminar todo el registro
4. Editar respuesta
5. Activar alarma sonora
6. Salir

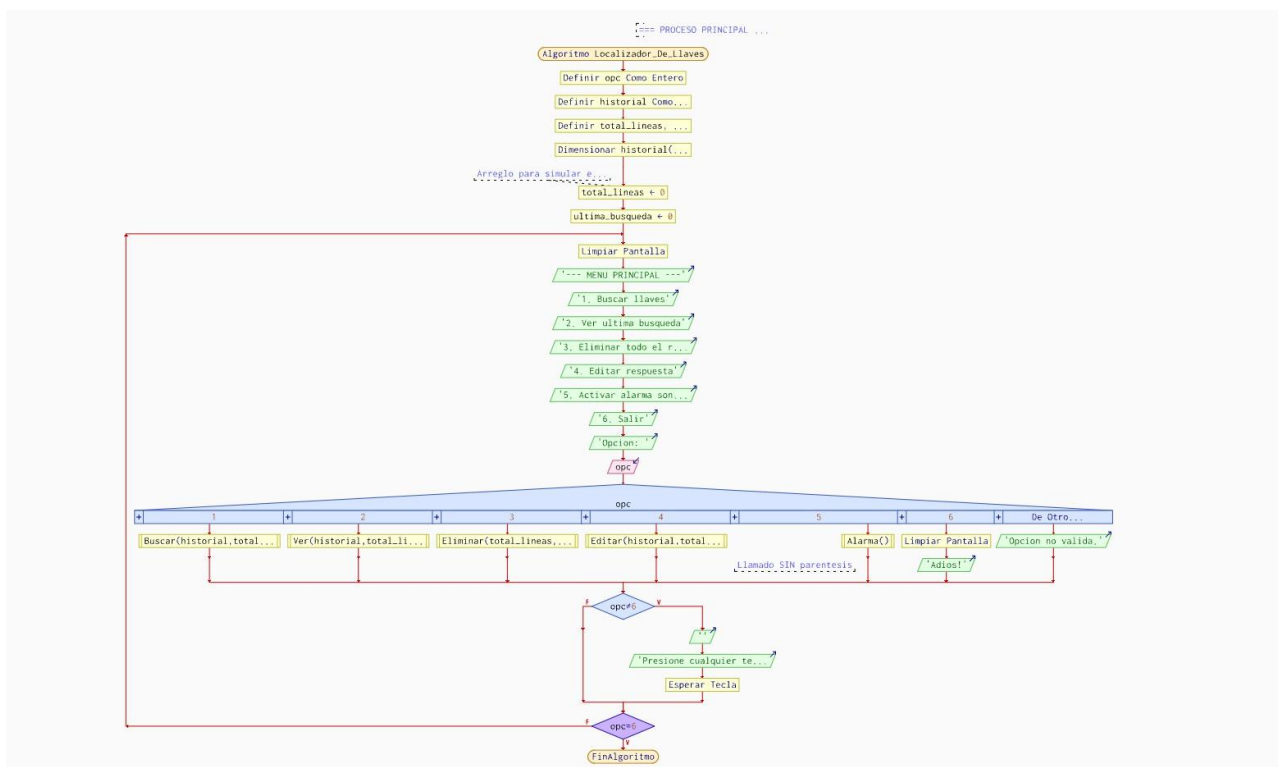
Opcion: > |

--- BUSCANDO LLAVES ---

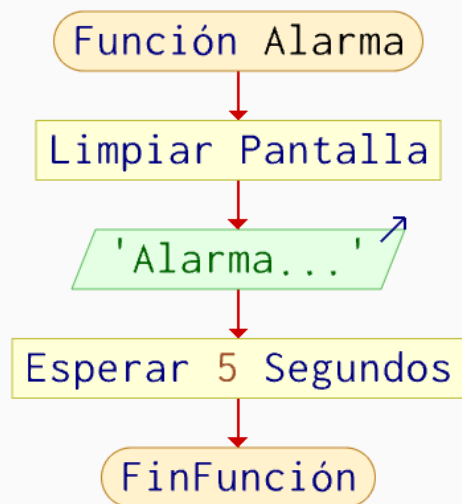
Crees que esten en el bano? (S/N): > n
 Crees que esten en la sala? (S/N): > n
 Crees que esten en el cuarto? (S/N): > n
 Crees que esten en la cocina? (S/N): > n
 Crees que esten en el patio? (S/N): > n
 Crees que esten en el garaje? (S/N): > n
 Sigue buscando!

Presione cualquier tecla para continuar...

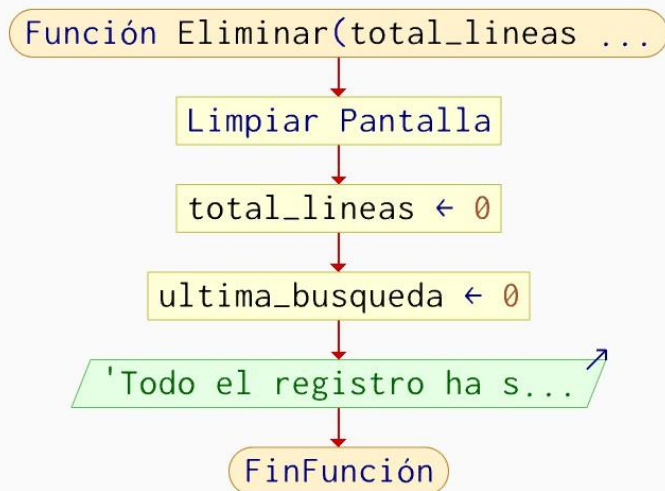
Diagramas de flujo de las funciones

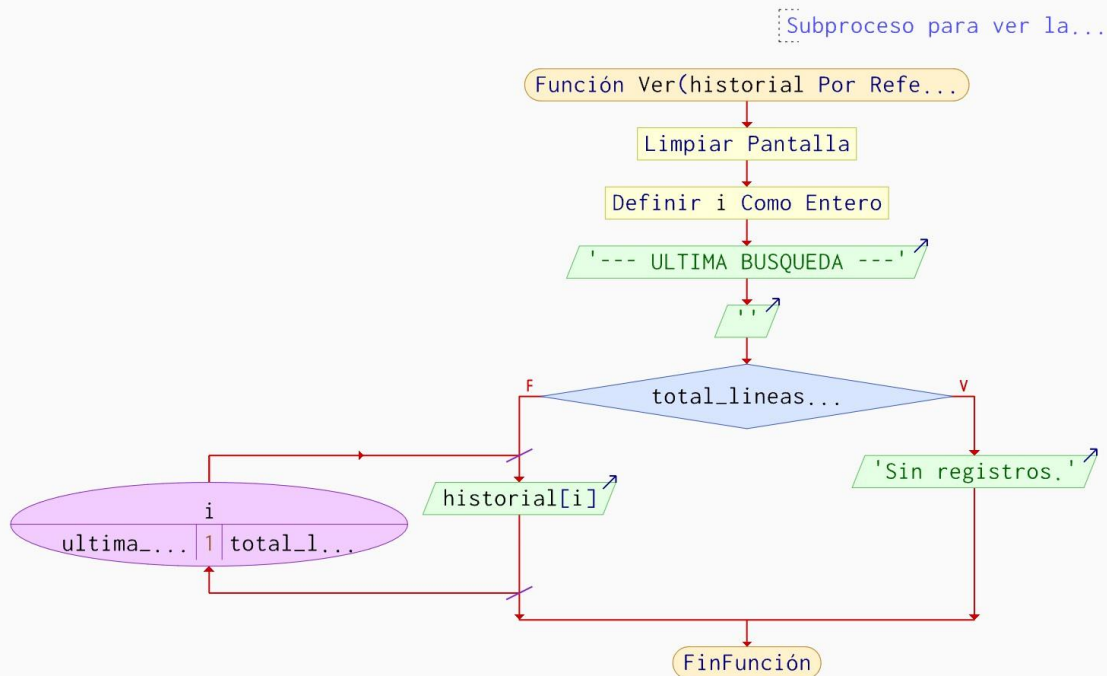
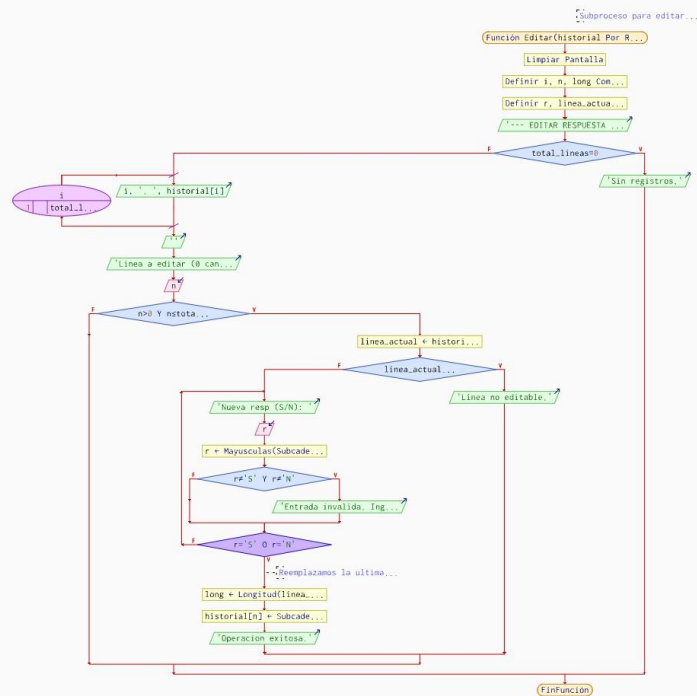


Subproceso de alarma S...

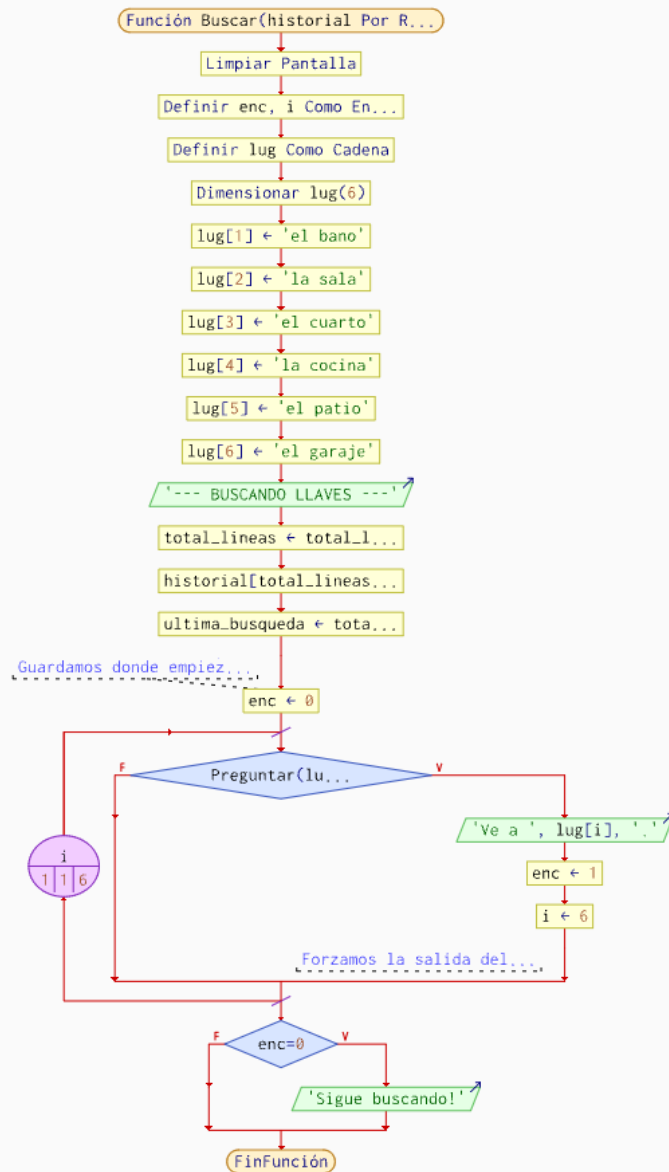


Subproceso para elimin...





[Subproceso para buscar...]

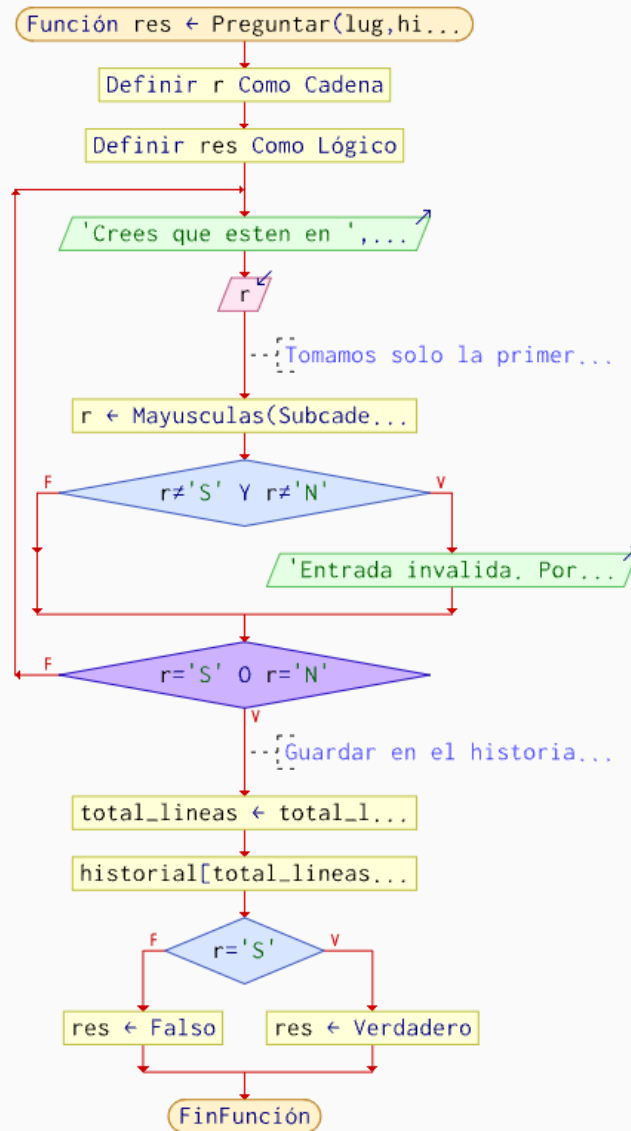


Grupo 5

Integrantes: Erik Pena...

Localizador de llaves

Funcion para preguntar...



Código en codeblocks

```
/* Grupo 5
Integrantes: Erik Pena, Francisco Freire
Localizador de llaves
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <windows.h> //necesario para el sleep
#include <time.h> //necesario para fecha y hora

#define ARCHIVO "Registro_Busqueda\\historial.txt"
```

```

// === ESTRUCTURA OBLIGATORIA ===
typedef struct {
    const char *nombre;
    void (*funcion)(); // Puntero a la funcion correspondiente
} MenuOpcion;
//Funcion de preguntar
int preguntar(const char *lug, FILE *a) {
    char r;
    do { printf("Crees que esten en %s? (S/N): ", lug); scanf(" %c", &r); }
    while (r!='s' && r!='S' && r!='n' && r!='N');
    if (a) fprintf(a, "En %s? %c\n", lug, r);
    return (r=='s' || r=='S');
}
//crea la carpeta y guarda el registro
void buscar() {
    system("cls"); system("mkdir Registro_Busqueda 2> nul");
    FILE *a = fopen(ARCHIVO, "a"); int enc = 0;
    const char *lug[] = {"el bano", "la sala", "el cuarto", "la cocina", "el patio", "el garaje"};
    printf("--- BUSCANDO LLAVES ---\n");
    if (a) {
        time_t t=time(NULL); char f[15]; strftime(f, 15, "%d/%m/%Y", localtime(&t));
        fprintf(a, "--- NUEVA BUSQUEDA --- [%s]\n", f);
    }
    for (int i=0; i<6; i++) if (preguntar(lug[i], a)) { printf("Ve a %s.\n", lug[i]); enc=1; break; }
    if (!enc) printf("Sigue buscando!\n");
    if (a) fclose(a);
}
//muestra el registro en pantalla
void ver() {
    system("cls"); FILE *a = fopen(ARCHIVO, "r");
    printf("--- ULTIMA BUSQUEDA ---\n\n");
    if (!a) { printf("Sin registros.\n"); return; }
    char l[150], u[1000]="";
    while (fgets(l, 150, a)) { if (strstr(l, "--- NUEVA")) u[0]='\0'; strcat(u, l); }
    fclose(a); printf("%s", u);
}
//para editar el registro
void gest(int m) {
    system("cls"); printf("--- EDITAR RESPUESTA ---\n");
    FILE *a = fopen(ARCHIVO, "r"); if (!a) return;
    char l[100][150]; int t=0, n;
    while (fgets(l[t], 150, a) && t<100) printf("%d. %s", t+1, l[t++]);
    fclose(a); if (!t) return;

    printf("\nLinea a editar (0 cancela): ");
    if (scanf("%d",&n)!=1) { while(getchar()!='\n'); n=0; }
    if (n>0 && n<=t) {
        if (m==1) { // Lógica de editar solo S/N
            char *p = strchr(l[n-1], '?');
            if (p && strlen(p)>=3) {
                char r; do { printf("Nueva resp (S/N): "); scanf(" %c",&r); }
                while (r!='s' && r!='S' && r!='n' && r!='N'); p[2] = r;
            } else { printf("Linea no editable.\n"); return; }
        }

        a = fopen(ARCHIVO, "w");
        for (int i=0; i<t; i++) if (l[i][0]) fprintf(a, "%s", l[i]);
        fclose(a); printf("Operacion exitosa.\n");
    }
}

```

```

    }
}

// Funciones cortas
void editar() { gest(1); }

void eliminar() {
    system("cls");
    FILE *a = fopen(ARCHIVO, "w"); // Abrir con "w" trunca (limpia) el archivo automáticamente
    if (a) {
        fclose(a);
        printf("Todo el registro ha sido eliminado con exito.\n");
    } else {
        printf("Error al intentar eliminar el registro.\n");
    }
}

void alarma() { system("cls"); printf("Alarma...\n"); Sleep(5000); }
void salir() { system("cls"); printf("\nAdios!\n"); }

int main() {
    // Array de Estructuras: Asocia texto con su funcion
    MenuOpcion menu[] = {
        {"Buscar llaves", buscar},
        {"Ver ultima busqueda", ver},
        {"Eliminar todo el registro", eliminar}, // Texto actualizado
        {"Editar respuesta", editar},
        {"Activar alarma sonora", alarma},
        {"Salir", salir}
    };
    int opc, num_opc = sizeof(menu)/sizeof(menu[0]);

    do {
        system("cls"); printf("--- MENU PRINCIPAL ---\n");
        for (int i=0; i<num_opc; i++) printf("%d. %s\n", i+1, menu[i].nombre);
        printf("Opcion: ");
        if (scanf("%d", &opc)!=1) { while(getchar()!='\n'); opc=0; }

        // Ejecucion a traves de la estructura
        if (opc>=1 && opc<=num_opc) {
            menu[opc-1].funcion();
            if (opc != num_opc) { printf("\n"); system("pause"); }
        } else {
            printf("Opcion no valida.\n");
            system("pause");
        }
    } while (opc != num_opc);

    return 0;
}

```



```
C:\Users\G300\Documents\U... X + v
--- MENU PRINCIPAL ---
1. Buscar llaves
2. Ver ultima busqueda
3. Eliminar todo el registro
4. Editar respuesta
5. Activar alarma sonora
6. Salir
Opcion:
```

```
C:\Users\G300\Documents\U... X + v
--- BUSCANDO LLAVES ---
Crees que esten en el bano? (S/N): n
Crees que esten en la sala? (S/N): n
Crees que esten en el cuarto? (S/N): n
Crees que esten en la cocina? (S/N): n
Crees que esten en el patio? (S/N): n
Crees que esten en el garaje? (S/N): n
Sigue buscando!

Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
C:\Users\G300\Documents\U... X + v
--- ULTIMA BUSQUEDA ---

--- NUEVA BUSQUEDA --- [20/07/2026]
En el bano? n
En la sala? n
En el cuarto? n
En la cocina? n
En el patio? n
En el garaje? n

Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
C:\Users\G300\Documents\Uri X + v
Todo el registro ha sido eliminado con exito.
Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
C:\Users\G300\Documents\Uri X + v
Alarma...
Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
C:\Users\G300\Documents\Uri X + v
Adios!

Process returned 0 (0x0)   execution time : 109.146 s
Press any key to continue.
|
```

